

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re A

Application de la biotechnologie dans la production de biens et services

Module 4 : La Biotechnologie

Ce TD permet de vérifier l'acquisition des notions de base sur la biotechnologie, ses domaines d'application et ses enjeux au Cameroun.

EXERCICE 1 Définition et domaines

1. Donnez une définition précise de la biotechnologie.
2. Citez les trois grands domaines d'application de la biotechnologie moderne.

EXERCICE 2 Biotechnologies traditionnelles : la fermentation

1. Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque produit à son micro-organisme principal et au type de fermentation.

Produit	Micro-organisme	Type de fermentation
Pain	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	...
Yaourt	...	Lactique
Vin	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	...
Bière	...	Alcoolique

2. Écrivez l'équation bilan simplifiée de la fermentation alcoolique.

EXERCICE 3 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. Les biotechnologies traditionnelles font appel à des organismes génétiquement modifiés (OGM).
2. La production d'insuline humaine par des bactéries recombinantes est une application de la biotechnologie médicale moderne.
3. Le « foléré » (bissap) et le « ndolé » sont des exemples de produits issus de la biotechnologie traditionnelle camerounaise par fermentation.
4. La sélection variétale assistée par marqueurs moléculaires relève de la biotechnologie agricole moderne.

EXERCICE 4 QCM : Enjeux au Cameroun

Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) parmi les propositions.

1. Quel est un avantage économique majeur du développement des biotechnologies agricoles au Cameroun ?
 - A. Augmentation de la dépendance aux semences importées.
 - B. Amélioration du rendement et de la résistance des cultures vivrières (manioc, maïs, plantain).
 - C. Disparition totale des variétés locales traditionnelles.
 - D. Suppression de la main-d'œuvre agricole.
2. Quelle limite éthique ou sociale est souvent associée aux OGM ?
 - A. Coût de production nul pour le paysan.
 - B. Risque de contamination génétique des variétés paysannes voisines.
 - C. Garantie d'absence totale de résidus de pesticides.
 - D. Acceptation unanime par toutes les populations consommateurs.

EXERCICE 5 Exemples locaux et procédés

1. Citez deux exemples de boissons traditionnelles camerounaises obtenues par fermentation (autres que la bière industrielle).
2. Décrivez en trois étapes le principe de la fabrication traditionnelle du « miondo » ou du « bobolo » à partir du manioc.

EXERCICE 6 Analyse d'un procédé : Production d'antibiotiques

On souhaite produire de la pénicilline par fermentation industrielle utilisant le champignon *Penicillium chrysogenum*.

1. Classez les éléments suivants dans l'ordre logique du procédé : (Fermentation en fermenteur, Extraction/Purification, Inoculation du pré-culture, Préparation du milieu de culture, Mise sur le marché).
2. Quel paramètre physico-chimique (parmi : pH, température, agitation, aération) est crucial à réguler en continu dans le fermenteur pour maintenir l'activité métabolique du champignon ? Justifiez.